

ACLS · Advanced Cardiovascular Life Support

성인 심장마비 대응 프로토콜

박용민 임상추론 시리즈 | 2025 AHA 가이드라인 기준

1. 왜 중요한가?

시험 포인트

국시 기출: "심장마비 환자 발생 시 간호사의 우선순위 행동은?"

임상추론 시험: 리듬 판독 + 약물 투여 타이밍 단골 출제

NCLEX: CPR 우선순위(ABC) + 알고리즘 적용 문항 반드시 출제

실습 포인트

코드블루 현장에서 간호사 역할: CPR 교대, 약물 준비, 기록, 보고

ICU/CCU/응급실 실습에서 직접 경험 가능 — 시뮬레이션 전 필수 연습

KHSIM 시뮬레이션에서 리더/팀원 역할 연습 필수

임상 포인트

심장마비 생존율은 CPR의 질에 직결됨 — 간호사가 첫 번째 반응자

병원 내 심장마비 생존 퇴원율 약 25% (AHA, 2025)

제세동 1분 지연 시 생존 가능성 7~10% 감소

2. 한 줄 평

"모니터에서 VF 떴다. 지금 이 순간 당신의 5초가 환자의 생존을 결정한다."

3. 핵심 한 줄 요약

ACLS는 심장마비에서 고품질 CPR + 제세동 + 약물 + H&T 제거로 ROSC를 달성하고, 이후 Post-ROSC 관리로 뇌와 심장을 보호하는 전체 프로토콜이다.

4. 임상 상황

[ICU 6병동, 새벽 2시]

박용민 간호사(2년차)가 순회 중 312호실 70세 남성(심근경색 후 3일째) 모니터에서 알람 발생. 화면에 불규칙한 파형. 환자에게 다가가 어깨를 두드리며 "괜찮으세요?" → 반응 없음. 경동맥 맥박 확인 → 10초 내 맥박 없음 확인.

▶ 지금 이 순간 당신이라면?

- ① 코드블루 선언 + 제세동기 요청
- ② CPR 즉시 시작
- ③ 팀 도착 후 역할 분담 (CPR 교대 / 약물 / 기록 / 기도)

5. 생각해보기

- 이 환자의 리듬이 VF라면 → 첫 번째 할 일은 무엇인가?
- PEA라면 접근이 왜 달라지는가?
- 에피네프린을 VF에서 언제 투여하는가?
- CPR 중 30:2 비율은 전문 기도 확보 후 어떻게 바뀌는가?

6. 병태생리

심장마비 → 심장의 효과적인 박동 소실 → 심박출량 0 → 뇌로의 혈류 중단

시간	변화
4~6분	뇌 허혈 시작 → 비가역적 손상 진행
10분 이상 무처치	생존 가능성 급격히 감소

리듬별 병태생리

VF (심실세동) — 제세동 가능

심실 근육이 무질서하게 400회/분 이상 떨리는 상태. 혈액은 전혀 뿜어지지 않음. 제세동으로 정상 리듬 회복 가능.

pVT (무맥성 심실빈맥) — 제세동 가능

심실이 빠르게 뛰지만 충분한 혈압을 만들지 못해 맥박 없음. VF와 동일한 알고리즘 적용.

PEA (무맥성 전기 활동) — 제세동 불가

심전도에 전기 활동은 있으나 유효한 수축 없음. H's and T's 원인 제거가 핵심.

Asystole (무수축) — 제세동 불가

심전도에 전기 활동 없음 ("flat line"). CPR + 에피네프린. 예후 가장 불량.

7. 핵심 알고리즘 및 수치 (2025 AHA 기준)

■ Shockable 알고리즘 (VF / pVT)

CPR 시작 → 제세동(360J monophasic / 200J biphasic) → CPR 2분 → 리듬 확인

→ 에피네프린 1mg IV/IO (2번째 쇼크 이후부터, 이후 3~5분마다)

→ CPR 2분 → 아미오다론 300mg IV/IO (또는 리도카인 1~1.5mg/kg) → 반복

■ Non-shockable 알고리즘 (PEA / Asystole)

CPR 시작 → 에피네프린 1mg IV/IO (가능한 빨리, 이후 3~5분마다)

→ H's and T's 확인 및 교정 → CPR 2분 → 리듬 확인 → 반복

■ 고품질 CPR 기준

항목	기준
압박 속도	100~120회/분
압박 깊이	5~6cm (2~2.4인치)
가슴 이완	완전한 recoil — 몸 위에 기대지 않기
가슴 압박 분율(CCF)	≥60% (이상적으로 ≥80%)
압박 중단	<10초 (리듬 확인·제세동 시)
환기 (전문기도 후)	10회/분 (과호흡 금지)

■ ACLS 약물

약물	용량 및 타이밍
에피네프린	1mg IV/IO → 3~5분마다 반복 (VF: 2번째 쇼크 후 / PEA·Asystole: 즉시)
아미오다론 (1선택)	300mg IV/IO → 2차 150mg (VF/pVT 쇼크 무반응 시)
리도카인 (대안)	1~1.5mg/kg IV/IO → 2차 0.5~0.75mg/kg (아미오다론 없을 때)
바소프레신	2025 가이드라인에서 알고리즘에서 제외

● 2025 주요 변경사항

IV 접근이 IO보다 선호됨 (신규 RCT 근거 반영)

체온 조절 목표: 32~37.5°C (기존 저체온 요법에서 확장, ≥ 36시간 유지)

기계식 CPR 장치: 원외 성인 심장마비에서 일상적 사용 비권고

중탄산나트륨·칼슘·마그네슘·스테로이드: 일상적 투여 비권고

제세동 에너지(AFib/AFL): 첫 쇼크 ≥200J 권고

8. 수치 해석 및 임상추론

리듬 판독 흐름

모니터 파형 확인 → 무질서한 불규칙 파형? → VF 의심 → 맥박 확인(10초 이내)

→ 맥박 없음 → [Shockable] 알고리즘 진행

PEA 인식법

모니터에 조직적 전기 파형이 있는데 맥박이 없다 → PEA. 제세동 하지 말 것.

H's and T's — PEA 원인 감별

H's	T's
Hypovolemia (저혈량)	Tension pneumothorax (긴장성 기흉)
Hypoxia (저산소증)	Tamponade (심낭 압전)
H ⁺ — Acidosis (산증)	Toxins (독성물질)
Hypo/Hyperkalemia (칼륨이상)	Thrombosis pulmonary (폐색전)
Hypothermia (저체온)	Thrombosis coronary (관상동맥 혈전)

에피네프린 기전

알파1 수용체 자극 → 말초혈관 수축 → 관상동맥 관류압(CPP) 증가 → 심근으로 혈류 공급 → ROSC 가능성 향상

아미오다론 기전

제세동 무반응 VF → 심근의 전기적 불안정성 심각 → 나트륨·칼슘·칼륨 채널 억제로 흥분성 감소 → 제세동 효과 증가

9. 박용민 임상추론 흐름

단계	내용
환자	70세 남성, 심근경색 후 3일째, ICU 새벽 2시
증상	모니터 알람, 무반응, 경동맥 맥박 없음
리듬	VF 확인 (모니터)
해석	쇼크 가능 심장마비 → Shockable 알고리즘
우선순위	① 코드블루 선언 ② CPR 즉시 ③ 제세동기 준비
간호중재	CPR 교대·약물 준비·기록·기도 관리 역할 분담
보고	ROSC 후 혈압·심전도·SpO ₂ ·체온·혈당 즉시 보고

코드블루 현장 역할 분담

역할	담당 업무
CPR 담당 1~2인	2분 교대, 압박 깊이·속도 유지
약물 담당	에피네프린·아미오다론 준비·투여·기록
기도 담당	백밸브마스크 → 기관삽관 지원
기록 담당	발생시각·각 중재시각·약물투여시각 초단위 기록
리더	리듬 분석·제세동·팀 지휘·가족 보고

10. 왜 이런 간호를 할까?

CPR을 먼저 하는 이유

심장마비 → 뇌로의 혈류 0 → 4~6분이면 비가역적 손상 시작. CPR은 뇌와 심장으로의 혈류를 최소한으로 유지시켜 제세동·약물이 효과를 발휘할 "시간"을 버는 행위다.

제세동을 빨리 해야 하는 이유

VF의 성공적 제세동 가능성은 1분마다 약 7~10%씩 감소한다. 10분 지나면 거의 불가능. 빠를수록 좋다.

IV를 IO보다 선호하는 이유 (2025 업데이트)

최신 RCT 결과, IV 경로가 IO보다 ROSC율이 높음. IO는 IV 확보 불가 시 대안으로 사용.

11. 예상 간호진단

- 심박출량 감소 (Decreased cardiac output) r/t 심장마비
- 비효과적 뇌 조직 관류 위험성 r/t 심박출량 감소
- 가스교환 장애 r/t 심정지 및 CPR
- 손상 위험성 r/t 소생술 처치

12. 목표 및 수행

목표: ROSC 달성 + Post-ROSC 합병증 최소화

CPR 중 수행

- 고품질 CPR 유지 (깊이 5~6cm, 속도 100~120회/분, CCF $\geq 60\%$)
- 리듬 확인 시 CPR 중단 10초 이내
- 알고리즘에 따른 약물 적시 투여
- 초 단위 기록: 발생시각, 각 중재시각, 약물투여시각, ROSC시각

Post-ROSC 관리 목표 (2025 AHA)

항목	목표치
SpO ₂	92~98% (과산소 금지)
PaCO ₂	35~45mmHg (저탄산 금지)
MAP	65~100mmHg
혈당	140~180mg/dL (저혈당 금지)
체온	32~37.5°C, ≥ 36 시간 유지 (의식 없는 경우)

※ 수치는 기관별 목표치 차이 있음 — 소속 기관 프로토콜 확인 권장

13. 보고 기준

즉각 보고 (코드블루 상황)

무반응 + 맥박 없음 확인 → 즉각 코드블루 선언 (모든 것보다 먼저)

CPR 중 보고

2분마다 리듬 확인 결과: Shockable vs Non-shockable

약물 투여 시마다 기록 확인 및 구두 복창

예상치 못한 리듬 변화, 맥박 회복 즉시 보고

ROSC 달성 후 보고

의식 수준, 혈압, 심전도, SpO₂, 체온 즉시 보고

12-lead ECG (STEMI 여부 확인)

Post-ROSC 목표치 이탈 시 즉시 보고

15. 30초 복습

핵심 정리

- ✓ VF/pVT → 제세동 가능 → CPR + 쇼크 + 에피네프린(2번째 쇼크 후) + 아미오다론(300mg)
- ✓ PEA/Asystole → 제세동 불가 → CPR + 에피네프린(즉시) + H&T 제거
- ✓ 고품질 CPR: 100~120회/분, 5~6cm, CCF ≥60%, 중단 <10초
- ✓ 2025 변경: IV 선호(IO보다), 체온 32~37.5°C(≥36h), 기계식 CPR 일상 비권고
- ✓ Post-ROSC: SpO₂ 92~98%, PaCO₂ 35~45, MAP 65~100, 혈당 140~180 (기관 확인)

16. NCLEX Questions

[Question 1]

A nurse working in the ICU observes ventricular fibrillation (VF) on the cardiac monitor of a 70-year-old patient. The patient is unresponsive and has no palpable pulse. Which of the following is the nurse's PRIORITY action?

- A. Administer epinephrine 1 mg IV immediately
- B. Contact anesthesiology for emergent endotracheal intubation
- C. Deliver immediate defibrillation
- **D. Begin CPR and activate the code blue response**

Answer: D

VF + pulselessness = cardiac arrest. Priority is to start CPR immediately AND activate the code blue team simultaneously.

Defibrillation cannot be performed without a defibrillator present — CPR maintains minimal perfusion to the brain and myocardium while the defibrillator is being retrieved.

Once the defibrillator arrives: perform rhythm analysis → confirm VF → deliver shock without delay.

Key NCLEX concept: CPR first, defibrillate as soon as the device is available — never delay CPR waiting for equipment.

[Question 2]

A patient in the ICU develops pulseless ventricular fibrillation (VF). The ACLS team has initiated CPR and delivered the first defibrillation attempt without achieving return of spontaneous circulation (ROSC). At which point should the nurse prepare to administer epinephrine 1 mg IV/IO?

- A. Immediately before the first defibrillation attempt
- B. As soon as CPR is initiated, regardless of rhythm
- **C. After the second defibrillation attempt**

- D. Only after amiodarone has been administered

Answer: C

Per 2025 AHA Guidelines (Part 9): In shockable rhythms (VF/pVT), epinephrine is administered after the second defibrillation attempt, then repeated every 3–5 minutes.

In non-shockable rhythms (PEA/asystole), epinephrine should be given as soon as possible — this is a critical distinction tested on NCLEX.

Rationale: Early defibrillation is prioritized in VF; epinephrine supports coronary perfusion pressure (CPP) during CPR to improve ROSC likelihood.

Do NOT confuse shockable vs. non-shockable epinephrine timing — this is a classic NCLEX distractor.

참고 출처

- American Heart Association. (2025). Part 9: Adult Advanced Life Support: 2025 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. *Circulation*, 152(Suppl 1). <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001376>
- American Heart Association. (2023). 2023 American Heart Association Focused Update on Adult Advanced Cardiovascular Life Support. *Circulation*, 149(5), e254–e273. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001194>
- Panchal, A. R., et al. (2020). Part 3: Adult Basic and Advanced Life Support: 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. *Circulation*, 142(16_suppl_2), S366–S468.
- Andersen, L. W., et al. (2016). In-Hospital Cardiac Arrest: A Review. *JAMA*, 315(24), 2712–2722. <https://doi.org/10.1001/jama.2016.7679>

주의사항 이 자료는 간호학 교육 목적으로 제작되었습니다. 임상 적용 시 반드시 소속 기관의 프로토콜 및 최신 가이드라인을 우선으로 합니다. 제시된 수치(*SpO2* 목표치, *MAP*, 혈당 등)는 기관별로 다를 수 있으므로 소속 기관 기준을 직접 확인하기 바랍니다.